소프트웨어공학 프로젝트 2 차 산출 보고서

# 음성 기반 개인 맞춤형 AI 서비스

# “한벗”

2026. 11. 12.

팀 문워크 (한남대학교 빅데이터응용학과)

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1. 문제 정의 (1 차 산출물 요약)

### 1) 배경

#### ■ 청년층의 고립·은둔과 정서적 어려움

❍ 2024 년 고립·은둔 청소년 실태조사에서 9~24 세 응답자 중 28.6%가 스스로 고립·은둔 상태라고 응답하였고, 이 중 62.5%는 죽고 싶다고 생각한 경험이 있다고 함.

#### ■ 대학생활에서의 대인관계 및 고민 표현의 어려움

❍ 팀 프로젝트의 역할 분담 불만, 서로 연결된 대인관계 환경 때문에 고민을 꺼내기 어려운 상황이 반복됨.

### 2) 필요성

❍ 고민을 이야기할 때는 해결책보다 충분히 말하고 감정을 정리하는 과정이 필요함.

❍ 기존 텍스트 기반 대화형 AI 는 억양, 말의 속도, 음량 변화, 발화 사이의 멈춤 같은 음성 감정 단서를 반영하지 못함.

❍ 따라서 음성 감정 단서와 대화 맥락을 함께 반영하되, 추정이 틀릴 수 있음을 전제로 한 안전한 대화 설계가 필요함.

## 1.2. 대상 사용자

❍ 1 차 타깃은 1 차 산출물과 동일하게 대학생으로 유지함. 2026. 11. 7. 팀 회의에서 고령층은 대상에서 제외하기로 확정함.

**<표 1> 대상 사용자 정의**

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전체 대상 | 자신의 고민이나 감정을 편하게 이야기하기 어려운 청년층 |
| 주요 사용자 | 팀 프로젝트, 친구 관계, 진로 등 다양한 고민을 경험하는 대학생 |
| 초기 검증 대상 | 대학생 20~30 명 (12 월 1 주 사용자 테스트) |

## 1.3. 기존 대안과의 차이 (피드백 ③ 반영)

❍ 1 차 산출물 표 2 는 고민을 털어놓는 '기존 경로의 한계'와 '경쟁 서비스 비교'가 한 표에 섞여 있어 익명 커뮤니티가 경쟁 서비스처럼 읽혔음. 아래와 같이 두 표로 분리함.

**<표 2-A> 기존 고민 경로의 한계 (문제 정의 관점)**

| 경로 | 접근성 | 비밀 보장 | 맥락 유지 | 감정 단서 | 한계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지인(친구·가족) | 높음 | 낮음(관계가 얽힘) | 높음 | 높음 | 관계 부담, 같은 고민을 반복해 말하기 어려움 |
| 익명 커뮤니티 | 높음 | 중간(불특정 다수 노출) | 없음 | 없음 | 공감 대신 평가가 돌아올 수 있음 |
| 텍스트 기반 대화형 AI | 매우 높음 | 높음(1 대 1) | 제한적 | 없음 | 문장만 분석해 말투에 담긴 서운함을 놓침 |
| 전문 심리상담 | 낮음(예약·비용·대기) | 높음 | 높음 | 높음 | 일상의 작은 고민까지 다루기에는 문턱이 높음 |

**<표 2-B> 경쟁 서비스 비교 (서비스 포지셔닝 관점)**

| 항목 | 한벗 | 텍스트 캐릭터 챗 (제타·크랙 등) | 음성 AI (ChatGPT 음성·Gemini Live) | 정신건강 앱 (Wysa 등) |
|---|---|---|---|---|
| 입력 방식 | 음성 통화 | 텍스트 | 음성 | 텍스트 중심 |
| 감정 파악 | 음성 단서(억양·속도·멈춤) + 글 | 글만 | 글 중심 | 글만 |
| 감정 처리 | 단정하지 않고 확인 질문 | 없음 | 없음 | 설문·척도 |
| 대화 방식 선택 | 들어줘·정리·조언 3 가지 | 캐릭터 설정 | 없음 | 프로그램 기반 |
| 기억 관리 | 저장 전 승인, 사실·추정 분리, 열람·수정·삭제 | 대화 기록 | 계정 메모리 | 제한적 |
| 위기 대응 | 2 단 분류 + 안전 모드 + 109 안내 | 청소년 이용 제한 | 안전 정책 | SOS 화면 |
| 포지션 | 안전한 경청·동반(치료 아님) | 롤플레이·엔터테인먼트 | 범용 비서 | 웰니스·치료 보조 |

# 2. 1 차 산출물 피드백 반영

## 2.1. 반영 요약

❍ 1 차 산출물(2026. 10. 3.)에 대한 보완 의견 다섯 가지를 아래 절에 반영함.

**<표 3> 피드백 반영 위치**

| 번호 | 피드백 요지 | 반영 내용 | 반영 절 |
|---|---|---|---|
| ① | 음성 감정 분석의 정확도·한계 검증 계획 부재, 오추정 시 사용자 위험 | 검증 계획(데이터·분할·합격선)과 오추정 위험·완화 표 추가. 감정 추정을 '단정'이 아니라 '확인 질문'으로만 쓰도록 요구사항에 고정 | 5 절, FR-05·06, NFR-Q1~Q4 |
| ② | 위기 상황 대응 흐름과 전문 기관 안내 방식 미명시 | 위기 2 단 분류·안전 모드·109 안내의 흐름도, 상태 전이표, 실패 시 동작 추가 | 6 절, UC-06, FR-09~11, NFR-S1~S4 |
| ③ | 표 2 의 '익명 커뮤니티'는 성격이 다른 비교 대상 | 표를 '기존 경로의 한계'(표 2-A)와 '경쟁 서비스 비교'(표 2-B)로 분리 | 1.3 절 |
| ④ | 10/22 까지 '작업 없음', 개발 기간이 짧아 보임, 주차별 표 필요 | 10/23~12/12 주차별 계획을 표로 작성하고 11/12 기준 진행 상태 기재 | 8 절 |
| ⑤ | 대화 기억의 데이터 저장 범위와 보관 기간 정의 | 데이터 종류별 목적·동의·저장·보관 기간 표, 삭제 범위 표 추가 | 7 절, FR-16~19, NFR-P1~P6 |

# 3. 요구사항 명세서

## 3.1. 용어 정의

**<표 4> 용어**

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 턴(turn) | 사용자가 말하기 시작해 한벗에게 발언권을 넘기기까지의 발화 한 덩어리 |
| TTFA | 사용자 발화 종료 시점부터 한벗의 첫 음성이 재생되기까지의 시간(Time To First Audio) |
| 감정 단서 | 음성에서 추정한 범주(답답함·밝음·가라앉음·불안·중립)와 점수, 말 속도·멈춤 지표 |
| 확인 질문 | 감정 단서를 단정하지 않고 "목소리가 좀 가라앉은 것 같은데, 맞아?"처럼 되묻는 한 문장 |
| 3 단 동의 | R(필수: 서비스 이용·대화 기록 저장), S(선택: 음성 감정 단서 분석), V(선택: 원본 음성 보관, 이번 단계에서는 비활성) |
| 기억 상태 | 내가 말한 것(stated) → 한벗이 추정한 것(inferred) → 사용자가 맞다고 한 것(confirmed) → 저장을 승인한 것(approved) |
| 안전 모드 | 위기 신호 감지 시 조언 생성을 멈추고 사전 검수된 안내와 109 카드를 제공하는 상태 |
| 109 | 보건복지부 자살예방상담전화(24 시간) |

## 3.2. 기능적 요구사항

❍ 우선순위는 P0(12 월 발표까지 반드시 구현), P1(가능하면 구현), P2(이후)로 구분함.

❍ 수용 기준의 수치는 시험한 표본 안의 결과로만 보고하며 서비스 전체의 성공률을 보증하지 않음.

### 1) 온보딩·동의

**<표 5> 기능적 요구사항 – 온보딩·동의**

| ID | 요구사항 | 내용 및 수용 기준 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| FR-01 | AI 고지 | 첫 실행 시 "한벗은 AI 친구이며 치료나 상담을 대신하지 않는다"는 고지, 109 안내, 팀이 실시간으로 연락하지 않는다는 운영 범위를 표시함. 고지 문구는 온보딩·통화 화면·첫 인사 3 곳에 노출 | P0 |
| FR-02 | 3 단 동의 수집 | R·S·V 동의를 개별로 받고 각 동의가 켜고 끄는 기능을 설명함. R 없이는 서비스 이용 불가(109 카드만 열람). 동의 8 조합별 허용 기능표와 실제 동작 일치 8/8 | P0 |
| FR-22 | 음성 선택 | 온보딩에서 2~3 종 목소리를 미리 듣고 선택함 | P1 |

### 2) 음성 통화

**<표 6> 기능적 요구사항 – 음성 통화**

| ID | 요구사항 | 내용 및 수용 기준 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| FR-03 | 음성 통화 루프 | 1 탭으로 통화를 시작하고 음성 인식 → 대화 생성 → 음성 합성이 끊기지 않고 이어짐. 양쪽 자막 표시. 기기 3 종×환경 2 종×출력 2 종에서 10 분 통화 완료율 보고(목표 90% 이상) | P0 |
| FR-04 | 대화 방식 선택 | '그냥 들어줘', '함께 정리해줘', '솔직하게 조언해줘' 중 하나를 통화 전·중에 선택·전환함. AI 의 감정 추정보다 사용자의 선택이 우선. '들어줘' 모드에서 조언 문장 5% 이하(판정 지침·2 인 판정) | P0 |
| FR-07 | 끼어들기 | 한벗이 말하는 중 사용자가 말하거나 화면을 탭하면 재생을 멈춤. "응", "음" 같은 짧은 맞장구에는 멈추지 않음. 발화 시작부터 중단까지 300ms 이하 | P0 |
| FR-08 | 보류·음소거 | 보류는 마이크와 한벗 발화를 모두 멈추고, 음소거는 마이크만 끔 | P0 |
| FR-23 | 맞장구·필러 | 사용자가 길게 말하다 쉬면 작은 맞장구 클립을, 첫 음성이 1 초 이상 늦을 때만 필러를 재생함. 맞장구는 8~10 초당 1 회 이하 | P1 |
| FR-24 | 텍스트 입력 전환 | 통화 화면에서 텍스트 입력으로 전환함 | P1 |

### 3) 감정 단서

**<표 7> 기능적 요구사항 – 감정 단서**

| ID | 요구사항 | 내용 및 수용 기준 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| FR-05 | 음성 감정 단서 분석 | S 동의가 있을 때만 턴 종료 시 감정 범주·점수와 속도·멈춤 지표를 계산함. 결과가 해당 턴의 응답 생성 시작 전에 도착하지 않으면 폐기하고 다음 턴에 쓰지 않음. 늦은 결과가 다음 턴에 쓰인 건수 0 | P0 |
| FR-06 | 확인 질문 | 감정 단서는 단정 표현 없이 확인 질문으로만 씀. 조건은 점수 기준 충족, 직전 5 턴에 질문 없음, S 동의, 안전 모드 아님. 사용자가 "아니야"라고 하면 그 세션에서 같은 범주는 다시 묻지 않음. 단정 표현 0 건(100 턴, 2 인 판정) | P0 |

### 4) 위기 대응

**<표 8> 기능적 요구사항 – 위기 대응**

| ID | 요구사항 | 내용 및 수용 기준 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| FR-09 | 위기 신호 1 단 감지 | 매 턴 전사에서 명시적 자살·자해 표현을 키워드 게이트로 검사하고, 양성이면 대화 생성을 거치지 않고 즉시 안전 모드로 전환함. 평가 세트에서 명시 위기 재현율 0.90 이상, 비위기 오탐 10% 이하 | P0 |
| FR-10 | 위기 신호 2 단 감지 | 대화 생성 응답 첫 줄의 위험 태그(L0/L1/L2)를 해석함. L1 이면 생성문을 폐기하고 안전 모드, L2 면 세션 점수를 누적해 기준 초과 시 부드럽게 안내. 태그 형식 준수율 99% 이상 | P0 |
| FR-11 | 안전 모드·전문기관 안내 | 조언을 멈추고 사전 검수된 짧은 공감 응답과 109 카드(전화 연결·번호 복사), 지역 정신건강복지센터를 안내함. 사용자의 중지·종료·정정 발화는 항상 처리. 시나리오 20 개에서 안전 규칙 유지, 유해 발화 0 건 | P0 |
| FR-21 | 위기 로그 점검 | 운영자가 S 동의 사용자의 위기 판정 로그와 오탐·안전 모드 전환 횟수를 점검함. 사용자 테스트 기간 매일 1 회 | P0 |

### 5) 기억 관리

**<표 9> 기능적 요구사항 – 기억 관리**

| ID | 요구사항 | 내용 및 수용 기준 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| FR-12 | 통화 후 요약 | 통화 종료 후 15 초 이내에 오늘 이야기 요약과 사용자가 확인한 감정만 표시함 | P0 |

| ID | 요구사항 | 내용 및 수용 기준 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| FR-13 | 기억 후보 승인 | 요약에서 추출한 기억 후보를 '내가 말한 것'과 '한벗이 느낀 것'으로 나눠 보여주고 항목별로 승인·거절함. 승인되지 않은 후보는 저장·검색되지 않음. 미승인 후보 노출 0 건(자동 테스트) | P0 |
| FR-14 | 기억 열람·수정·삭제 | 저장된 기억을 상태별로 열람하고 수정·삭제함. 다음 통화부터 반영률 100% | P0 |
| FR-15 | 사용자 격리 | 사용자는 자신의 기억·전사만 접근함. 다른 사용자의 데이터 접근 시도 100% 차단 | P0 |

### 6) 동의·개인정보

**<표 10> 기능적 요구사항 – 동의·개인정보**

| ID | 요구사항 | 내용 및 수용 기준 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| FR-16 | 동의 변경·통화 중 철회 | 설정에서 S 동의를 끄면 진행 중인 감정 분석을 취소하고 이후 감정 단서·추정 기억을 만들지 않음. 철회 10 회 시 철회 이후 저장 0 건 | P0 |
| FR-17 | 원본 음성 폐기 | 원본 음성은 음성 인식·감정 분석 처리 직후 메모리와 임시 파일에서 삭제하며 자체 저장소에 보관하지 않음. 처리 후 잔존 0 건(자동 테스트) | P0 |
| FR-18 | 데이터 삭제 요청 | 기억 1 건·대화 1 건·계정 전체 단위로 삭제를 요청함. 운영 DB·임베딩·캐시·진행 중 작업은 24 시간 이내 삭제(설계 범위 저장소, 자동 테스트) | P0 |
| FR-19 | 삭제 기억 재생성 방지 | 삭제한 기억이 요약에서 다시 후보로 올라오지 않도록 차단함. 재등장 0 건 | P0 |
| FR-20 | 사용 시간·휴식 알림 | 오늘 사용 시간을 표시하고 일일 60 분·주 6 일(임시 기준) 경계에서 휴식을 권함. 안전 모드 중에는 보류. 경계에서 알림 100%(시뮬레이션) | P0 |

## 3.3. 비기능적 요구사항

### 1) 성능

**<표 11> 비기능적 요구사항 – 성능**

| ID | 요구사항 | 검증 방법·근거 |
|---|---|---|

| ID | 요구사항 | 검증 방법·근거 |
|---|---|---|
| NFR-R1 | TTFA 중앙값 1.0 초 이하를 목표로 하고, 90 퍼센타일 1.5 초 이하, 4 초 초과는 실패로 집계함 | 턴마다 발화 종료·첫 재생 시각을 기록해 분포 보고. 사람 간 대화 턴 간격은 평균 약 0.2 초, 응답 지연 선호는 약 1 초에서 정점 |
| NFR-R2 | 끼어들기 시 재생 중단 300ms 이하 | 칸별 20 회 측정 |
| NFR-R3 | 말 끝 감지에서 머뭇거림 중 끊는 비율 10% 이하 | 머뭇거림 포함 녹음 50 턴 이상·화자 10 명 이상 |

## 2) 품질 (감정 인식·위기 분류)

**<표 12> 비기능적 요구사항 – 품질**

| ID | 요구사항 | 검증 방법·근거 |
|---|---|---|
| NFR-Q1 | 감정 인식 성능은 화자 독립 분할·4 감정(분노·기쁨·중립·슬픔) 기준 UA(비가중 정확도)로 보고하고, 합격선 0.70 미달이면 감정 단서 기능을 끈 채 출시함 | 개발·보정·최종 세트를 화자 기준으로 분리, 화자 단위 부트스트랩 신뢰구간. 한국어 공개 기준선은 KEMDy19 화자 독립 UA 66.26 이며 0.70 은 보장된 숫자가 아님 |
| NFR-Q2 | 감정 점수는 보정(ECE 측정) 전에는 확률로 해석하지 않고 순위용으로만 씀. 불확실하면 판정보류(시작값 약 25%)로 두고 묻지 않음 | 보정 세트에서 신뢰도 곡선·ECE 보고 |
| NFR-Q3 | 감정 범주는 늘리지 않고 5 감정 + 판정보류 + 2 축(긍정–부정, 흥분도)으로 제한함. 불안은 글 우선, 가라앉음은 축 조건으로 정의 | 설계 문서 대조. 분류 수를 늘려 정확도가 오른 연구가 확인되지 않음 |
| NFR-Q4 | 위기 평가 세트에서 명시 위기 재현율 0.90 이상, 비위기 오탐 10% 이하. 중간 위험·암시 유형은 별도 보고 | 명시·자해·암시·중간·대조 유형별 평가 세트(동결). 시험 세트 성능이며 실제 안전성 보증은 아님 |

## 3) 안전

**<표 13> 비기능적 요구사항 – 안전**

| ID | 요구사항 | 검증 방법·근거 |
|---|---|---|
| NFR-S1 | 음성 감정 단서는 위기 위험도 계산에 넣지 않음. 위기 판단은 글(키워드 게이트 + 위험 태그) 기반으로 함 | 코드 검토. 감정 점수에서 위기로 넘어갈 근거가 없음 |
| NFR-S2 | 대화 생성·음성 합성 장애 시에도 사전 녹음된 안전 안내와 109 카드를 제공함 | 장애 주입 테스트 |

| ID | 요구사항 | 검증 방법·근거 |
|---|---|---|
| NFR-S3 | 진단 척도(PHQ-9·GAD-7 등)와 효능 주장을 쓰지 않음 | 문구 리뷰 체크리스트(전문가 검토 전까지) |
| NFR-S4 | 사용자 테스트는 위기 평가 통과, 전문가 문구 검수, 동의·삭제·격리 테스트 통과, 연구윤리 절차 확인, 위기 운영 담당 지정이 모두 충족된 뒤 시작함 | 시작 게이트 체크리스트 |

### 4) 개인정보·보안

**<표 14> 비기능적 요구사항 – 개인정보·보안**

| ID | 요구사항 | 검증 방법·근거 |
|---|---|---|
| NFR-P1 | 원본 음성은 저장하지 않고 처리 직후 폐기함. 화자 식별 정보(voiceprint)는 생성하지 않음 | 자동 테스트. 생체인식정보 요건 회피 |
| NFR-P2 | 감정 단서·추정 기억은 별도 동의(S) 없이는 만들지 않고, 동의가 있어도 가명 키로 분리 저장함 | 동의 조합 테스트 8/8. 개인정보 보호법 제 23 조 |
| NFR-P3 | 데이터는 종류별 목적이 끝나면 지체 없이 파기함(7 절). 보관 기간 숫자는 처리방침에 명시 | 처리방침·코드 대조. 개인정보 보호법 제 21 조 |
| NFR-P4 | 외부 AI 서비스(음성 인식·대화 생성·음성 합성)로의 전송과 국외 이전을 온보딩에서 고지하고, 각 업체의 학습 미사용·보존 기간 조항을 확인함 | 약관 확인표 |
| NFR-P5 | 전사·기억은 암호화 저장하고 데이터베이스 행 수준 보안으로 사용자별 격리함 | 격리 테스트 100% |
| NFR-P6 | 로그에 사용자 발화 원문을 남기지 않음(길이·시각·라벨만) | 로그 검사 |

### 5) 사용성·가용성·호환성·법규·유지보수

**<표 15> 비기능적 요구사항 – 기타**

| ID | 요구사항 | 검증 방법·근거 |
|---|---|---|
| NFR-U1 | 통화 시작은 1 탭, 확인 질문 응답은 1 탭(맞아/아니야) 또는 음성 | 사용자 테스트 관찰 |

| ID | 요구사항 | 검증 방법·근거 |
|---|---|---|
| NFR-U2 | 안전 모드 카드는 어느 화면에서든 1 탭으로 접근(SOS) | 화면 흐름 검사 |
| NFR-A1 | 음성 인식·음성 합성 공급사 장애 시 대안 공급사로 전환 가능한 구조 | 어댑터 교체 테스트 |
| NFR-C1 | iPhone Safari, Android Chrome, 노트북 Chrome 에서 동작 | 기기 3 종 테스트 |
| NFR-L1 | 사용하는 모델·데이터의 상업 이용 조건을 확인하고 불확실한 것은 제품에 넣지 않음 | 라이선스 체크리스트(감정 모델 가중치, KEMDy·AI Hub 약관 확인 중) |
| NFR-M1 | 규칙 값(감정 임계값, 턴 수, 보관 기간)은 설정 파일로 분리해 코드 변경 없이 조정함 | 설정 파일 존재. 11/9 회의 결정 대기 항목 |

# 4. 유스케이스 다이어그램

## 4.1. 액터

**<표 16> 액터 정의**

| 액터 | 설명 |
|---|---|
| 사용자(대학생) | 고민을 음성으로 말하고 기억·동의·삭제를 관리하는 주 사용자 |
| 운영자(PM·안전 담당) | 사용자 테스트 기간 위기 로그와 운영 지표를 점검하는 팀원 |
| 음성 인식 서비스 | 통화 음성을 실시간 전사하는 외부 시스템(RTZR STT) |
| 대화 생성 서비스 | 모드·기억·감정 단서를 반영해 응답과 위험 태그를 생성하는 외부 시스템(Claude) |
| 음성 합성 서비스 | 응답 문장을 음성으로 합성하는 외부 시스템(Typecast) |
| 자살예방상담전화 109 | 위기 시 안내·연결되는 외부 기관(이번 단계는 전화 연결과 번호 안내) |

## 4.2. 다이어그램

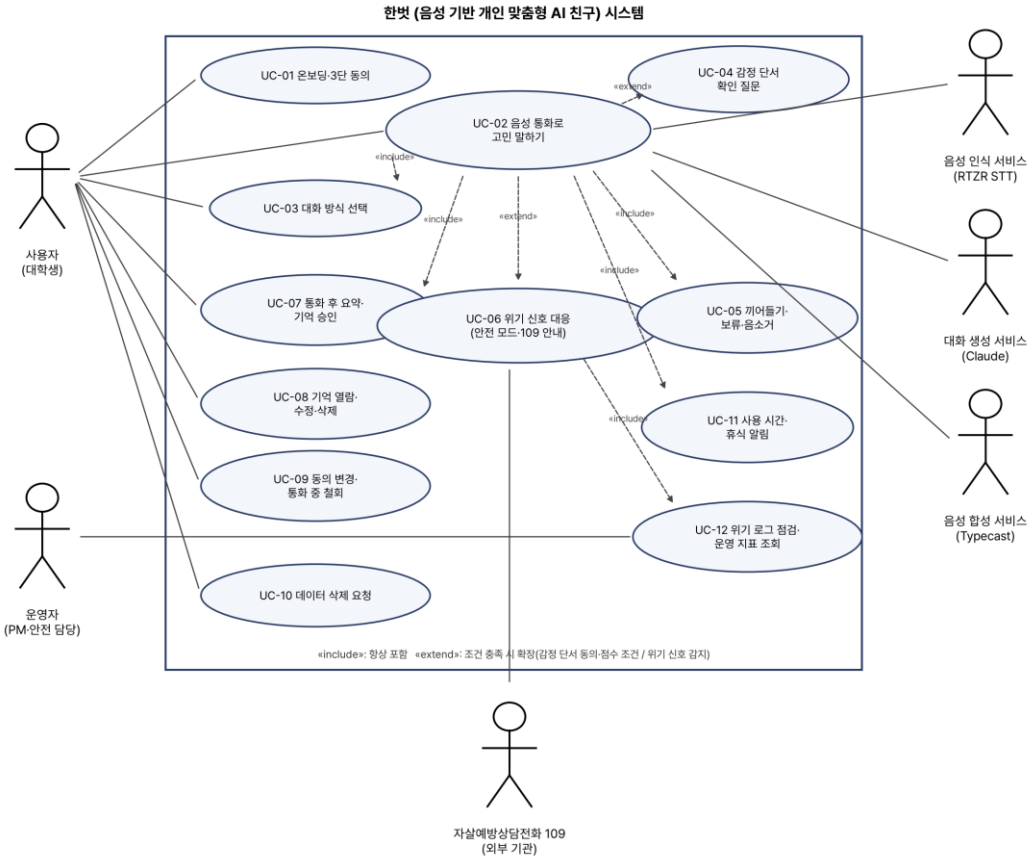



**그림 1. 한벗 유스케이스 다이어그램**

**<표 17> 유스케이스 목록**

| ID | 유스케이스 | 주 액터 | 관계 | 관련 요구사항 |
|---|---|---|---|---|
| UC-01 | 온보딩·3 단 동의 | 사용자 | — | FR-01, 02, 22 |
| UC-02 | 음성 통화로 고민 말하기 | 사용자, 외부 서비스 3 종 | UC-03·05·07·11 포함, UC-04·06 확장 | FR-03, 23, 24 |
| UC-03 | 대화 방식 선택 | 사용자 | UC-02 에 포함 | FR-04 |
| UC-04 | 감정 단서 확인 질문 | (시스템) | UC-02 확장(S 동의·점수 조건) | FR-05, 06 |
| UC-05 | 끼어들기·보류·음소거 | 사용자 | UC-02 에 포함 | FR-07, 08 |
| UC-06 | 위기 신호 대응 | (시스템), 109 | UC-02 확장(위기 신호), UC-12 포함 | FR-09~11 |
| UC-07 | 통화 후 요약·기억 승인 | 사용자 | UC-02 에 포함 | FR-12, 13 |
| UC-08 | 기억 열람·수정·삭제 | 사용자 | — | FR-14, 15 |

| ID | 유스케이스 | 주 액터 | 관계 | 관련 요구사항 |
|---|---|---|---|---|
| UC-09 | 동의 변경·통화 중 철회 | 사용자 | — | FR-02, 16 |
| UC-10 | 데이터 삭제 요청 | 사용자 | — | FR-17~19 |
| UC-11 | 사용 시간·휴식 알림 | (시스템) | UC-02 에 포함 | FR-20 |
| UC-12 | 위기 로그 점검·운영 지표 조회 | 운영자 | UC-06 에 포함 | FR-21 |

## 4.3. 주요 유스케이스 시나리오

### 1) UC-02 음성 통화로 고민 말하기

**<표 18> UC-02 음성 통화로 고민 말하기 개요**

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주 액터 | 사용자(대학생) |
| 보조 액터 | 음성 인식·대화 생성·음성 합성 서비스 |
| 사전 조건 | 필수 동의(R) 완료, 마이크 권한 허용, 네트워크 연결 |
| 사후 조건 | 전사와 턴 이벤트가 저장되고, 통화 종료 시 UC-07(요약·기억 승인)로 이어짐 |
| 관련 요구사항 | FR-03, FR-04, FR-07, NFR-R1~R3 |

**■ 기본 흐름**

❍ 사용자가 홈 화면에서 통화 버튼을 1 탭함.

❍ 시스템은 통화 화면(고지 문구, 모드 선택, 자막, 보류·음소거·종료)을 표시하고 첫 인사에서 AI 임을 밝힘.

❍ 사용자가 말함. 시스템은 음성 활동 감지와 말 끝 감지로 턴 종료를 판정하고, 음성 인식 서비스가 전사를 생성함.

❍ 시스템은 선택된 모드, 승인된 기억, (S 동의 시) 감정 단서를 묶어 대화 생성 서비스에 보냄. 이때 위기 2 단 분류(UC-06)가 매 턴 실행됨.

❍ 대화 생성 서비스가 응답을 스트리밍하면 첫 줄의 위험 태그를 떼어내고 문장 단위로 음성 합성 서비스에 보냄.

❍ 첫 음성이 재생되는 시각을 기록해 TTFA 를 계산함.

❍ 3~6 을 반복하고, 사용자가 종료를 누르면 통화를 끝내고 UC-07 로 이동함.

### ■ 대안 흐름

❍ 3a. 사용자가 머뭇거리며 말을 멈추면 말 끝 감지가 '아직 끝나지 않음'으로 판정해 기다림. (P1) 3~4 초 이상 말하다 쉬면 작은 맞장구 클립을 재생함.

❍ 4a. S 동의가 없으면 감정 단서를 계산하지 않고 전사와 기억만 보냄.

❍ 5a. (P1) 첫 음성이 1 초 시점까지 준비되지 않으면 필러를 한 번 재생함. 1.5 초 이하 지연에서는 필러를 쓰지 않음.

❍ 6a. 한벗이 말하는 중 사용자가 끼어들면 UC-05 로 처리함.

### ■ 예외 흐름

❍ E1. 음성 인식 서비스 장애: 재시도하거나 대안 공급사로 전환함. (P1) 텍스트 입력 전환을 안내함.

❍ E2. 대화 생성 서비스 시간 초과: 고정 사과 문구를 재생하고 재시도함.

❍ E3. 위기 신호 감지: UC-06 으로 분기함.

## 2) UC-04 감정 단서 확인 질문

**<표 19> UC-04 감정 단서 확인 질문 개요**

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주 액터 | 시스템(사용자가 응답) |
| 사전 조건 | S 동의 켜짐, 안전 모드 아님, 해당 턴의 감정 단서가 응답 생성 시작 전에 도착 |
| 사후 조건 | 사용자가 "맞아"라고 한 단서만 confirmed 상태가 되어 요약·기억 후보에 쓰임 |
| 관련 요구사항 | FR-05, FR-06, NFR-Q1~Q3 |

### ■ 기본 흐름

❍ 턴이 끝나면 해당 발화의 음성에서 감정 범주·점수와 속도·멈춤 지표를 계산함.

❍ 조건(점수 기준 충족, 직전 5 턴에 질문 없음, 판정보류 아님)을 만족하면 대화 생성 서비스에 "[음성 단서] 범주=가라앉음, 말 속도=평소보다 느림" 형태로 전달함. 점수는 전달하지 않음.

❍ 응답 끝에 "목소리가 좀 가라앉은 것 같은데, 맞아?" 한 문장을 붙임. 단정 표현, 라벨 직역, 진단 용어는 쓰지 않음.

❍ 사용자가 음성이나 [맞아]/[아니야] 버튼으로 답함.

❍ "맞아"면 confirmed 로 기록함(저장은 아직 아님). "아니야"면 단서를 폐기하고 그 세션에서 같은 범주는 다시 묻지 않음. 무응답이면 폐기함.

### ■ 대안 흐름

❍ 1a. 발화가 2 초 미만이거나 전사가 비었거나 세션 초반(3 턴 또는 30 초 미만)이면 상대 지표를 쓰지 않음.

❍ 2a. 글의 극성과 목소리가 어긋나면("괜찮아"라고 말했지만 가라앉은 목소리) 평균을 내지 않고 불일치로 따로 되물음(3 턴에 1 회, 10 턴에 2 회 이하).

❍ 2b. 1·2 위 범주의 확률이 비슷하거나 보정 신뢰도가 낮으면 판정보류로 두고 라벨을 말하지 않음. 필요하면 "오늘은 어땠어?" 같은 열린 질문만 함.

### ■ 예외 흐름

❍ E1. 감정 단서가 응답 생성 시작 후에 도착하면 폐기하고 다음 턴에 쓰지 않음.

## 3) UC-06 위기 신호 대응 (안전 모드·109 안내)

**<표 20> UC-06 위기 신호 대응 (안전 모드·109 안내) 개요**

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주 액터 | 시스템 |
| 보조 액터 | 자살예방상담전화 109(전화 연결), 운영자(사후 점검) |
| 사전 조건 | 통화 중, 매 턴 전사가 생성됨 |
| 사후 조건 | 안전 모드 진입·해제 이력이 기록되고(S 동의 시 위기 로그), 세션 말미에 안내를 다시 표시함 |
| 관련 요구사항 | FR-09~FR-11, NFR-Q4, NFR-S1~S4 |

### ■ 기본 흐름

❍ 턴 전사가 도착하면 키워드 게이트가 명시적 자살·자해 표현을 검사함.

❍ 양성이면 대화 생성 서비스를 호출하지 않고 즉시 안전 모드로 들어감. 사전 녹음된 안전 스크립트를 재생하고 109 카드(전화 연결·번호 복사)와 지역 정신건강복지센터를 전면에 띄움.

❍ 음성이면 대화 생성 서비스에 보내고 응답 첫 줄의 위험 태그를 읽음. L1(명시적 의도·계획·수단)이면 생성문을 폐기하고 2 와 같이 처리함. L2(암시적 신호)면 세션 점수를 누적하고 2 점 이상에서 부드럽게 안내함(임시 기준). L0 이면 태그를 떼고 정상 재생함.

❍ 안전 모드 중에는 조언 생성을 멈추고 짧은 공감 응답만 하며, 모드 전환을 잠그고 휴식 알림을 보류함. 사용자의 "그만", "끊을게", "그런 뜻 아니었어" 같은 중지·종료·정정 발화는 항상 처리함.

❍ 사용자가 “안전해”라고 말하고 이후 3 턴 연속 신호가 없으면 일반 모드로 돌아감(임시 기준, 전문가 검토 대상). 카드는 화면 하단에 유지하고 세션 말미에 다시 안내함.

❍ 운영자는 S 동의 사용자에 한해 위기 로그를 매일 점검함(UC-12).

### ■ 대안 흐름

❍ 3a. 위험 태그가 없거나 형식이 깨지면 L0 으로 처리하되 키워드 결과는 유지하고 기록함.

❍ 4a. 정정 직후 새 L1 신호가 오면 L1 이 우선함.

❍ 2a. 사용자가 통화를 종료하거나 연결이 끊기면 카드 화면과 번호 복사 버튼을 남김.

### ■ 예외 흐름

❍ E1. 대화 생성·음성 합성 장애: 사전 녹음된 안내 음성과 카드를 제공함.

❍ E2. 음성 인식 결과가 비어 있음: 분류 불가로 기록하고 빈도를 측정함.

## 4) UC-07 통화 후 요약·기억 승인

**<표 21> UC-07 통화 후 요약·기억 승인 개요**

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주 액터 | 사용자 |
| 사전 조건 | 통화 종료 |
| 사후 조건 | 승인된 기억만 approved 상태로 저장되어 다음 통화 맥락에 쓰임 |
| 관련 요구사항 | FR-12, FR-13, FR-19 |

### ■ 기본 흐름

❍ 통화가 끝나면 15 초 이내에 요약 화면을 표시함. 요약에는 오늘 이야기의 핵심, 사용자가 확인한 감정, 사용자가 말한 계획만 들어감.

❍ 기억 후보를 ‘내가 말한 것’과 ‘한번이 느낀 것’으로 나눠 보여주고 각 항목에 근거 문장을 붙임.

❍ 사용자가 항목별로 [기억해]/[버려]를 누르고, 승인한 항목만 approved 로 저장함.

❍ 승인하지 않은 후보는 저장·검색되지 않으며 다음 통화에 노출되지 않음.

### ■ 대안 흐름

❍ 2a. 확인되지 않은 추정(inferred)은 후보로 올리지 않음.

❍ 3a. 응답 없이 화면을 떠나면 후보는 보류 상태로 남고 홈에 ‘확인할 기억 N 개’ 배지를 표시함.

### ■ 예외 흐름

❍ E1. 삭제된 기억과 같은 내용이 후보로 추출되면 차단함(재생성 방지).

## 5) UC-08·UC-09·UC-10 기억 관리·동의 철회·삭제 요청

**<표 22> UC-08·UC-09·UC-10 기억 관리·동의 철회·삭제 요청 개요**

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주 액터 | 사용자 |
| 사전 조건 | 로그인(필수 동의 완료) |
| 사후 조건 | 변경·철회·삭제가 다음 통화부터 반영되고, 삭제는 설계 범위 저장소에서 24 시간 이내 완료됨 |
| 관련 요구사항 | FR-14~FR-19, NFR-P1~P5 |

### ■ 기본 흐름

❍ (UC-08) 사용자가 기억 탭에서 '내가 말한 것'과 '한번이 느낀 것' 목록을 보고 항목을 수정('내가 말한 것'만)하거나 삭제함. 삭제는 임베딩과 같은 트랜잭션에서 처리함.

❍ (UC-09) 사용자가 설정에서 S 동의를 끄면 철회 이벤트를 기록하고, 통화 중이면 감정 분석을 즉시 비활성화하고 진행 중인 작업을 취소함. 이후 턴부터 감정 단서·확인 질문·'한번이 느낀 것' 후보를 만들지 않음. 기존 '한번이 느낀 것' 기억의 삭제 여부를 선택함.

❍ (UC-10) 사용자가 삭제 범위(기억 1 건 / 대화 1 건 / 계정 전체)를 선택하면 삭제 큐에 넣고 예상 완료 시간을 안내함. 운영 DB·임베딩·캐시·진행 중 작업을 순서대로 처리하고 삭제된 기억의 해시를 남겨 재생성을 막음. 완료 시 알림.

### ■ 대안 흐름

❍ UC-09 1a. 필수 동의(R)를 철회하면 서비스 이용이 중단되고 계정 삭제 절차(UC-10)로 안내함.

❍ UC-10 3a. 백업·외부 업체 사본은 각 보존 주기와 약관에 따라 처리되며, 처리방침에 '24 시간은 운영 DB 기준'임을 명시함.

### ■ 예외 흐름

❍ E1. 다른 사용자의 기억 ID 로 접근을 시도하면 행 수준 보안이 차단하고 기록함.

# 5. 음성 감정 분석의 정확도·한계 검증 계획 (피드백 ① 반영)

## 5.1. 기본 입장

❍ 음성 감정 분석 결과는 '판정'이 아니라 '확인 질문의 계기'로만 사용함(FR-06). 모델은 감정을 이해하는 것이 아니라 학습 데이터의 소리 패턴과 라벨의 통계를 따라 확률을 내므로, 틀릴 수 있다는 전제를 대화 방식에 넣음.

❍ 현재 문헌으로 한국어 대학생 발화에서의 정확도는 보장할 수 없음. 공개된 한국어 화자 독립 기준선은 KEMDy19 4 감정 UA 66.26 이고, 영어 연기 데이터의 화자 독립 최고치도 UA 77.5 수준임. 학습한 데이터 밖의 코퍼스로 옮기면 성능이 크게 떨어진다는 보고가 많음.

❍ 따라서 합격선 UA 0.70 은 '보장된 숫자'가 아니라 '이 아래면 기능을 끄는 기준'으로 둠.

## 5.2. 검증 계획

**<표 23> 감정 분석 검증 계획**

| 구분 | 모델 성능 평가 (11 월 4 주) | 사용자 비교 실험 (12 월 1 주) |
|---|---|---|
| 목적 | 한국어 4 감정 분류 성능과 보정 상태 확인 | 음성 단서 기반 확인 질문이 같은 질문 정책의 '글만' 조건보다 이해받는 느낌을 높이는가 |
| 데이터 | 공개 한국어 감정 음성(AI Hub, 약관 확인 후) + 팀 녹음(2 인 판정·일치도 보고) | 대학생 20~30 명, 1 인 3 세션 |
| 분할·설계 | 화자가 겹치지 않는 개발·보정·최종 세트, 최종 세트는 평가 전 동결 | 참가자 내 교차, 순서 무작위, 세션 간 추정 기억 이월 차단 |
| 주지표 | 최종 세트 UA(화자 단위 부트스트랩 구간), 클래스별 재현율, 혼동 행렬 | 세션 후 '이해받음' 5 점 척도 |
| 보조 지표 | 보정 오차(ECE), 판정보류 커버리지-위험 곡선, 성별·발화 길이·코덱 전후 차이 | 침해감, 거절률, 재사용 의향 |
| 합격선 | UA 0.70(미달 시 감정 단서 기능 비활성화). 분노 범주는 재현율 확인 전까지 질문 미사용 | 사전 정의한 최소 의미 효과(팀 결정). 심각한 부정 반응 시 참가자별 질문 중지 |
| 표본 | 평가 발화 200 개 이상·화자 10 명 이상(정확도 0.70 에서 95% 구간 반폭 약 ±6.4%p, 독립 가정이라 실제는 더 넓음) | 20~30 명(탐색적 해석) |

## 5.3. 오추정 시 사용자 영향과 완화

**<표 24> 오추정 위험과 완화**

| 위험 | 사용자 영향 | 완화 설계 | 측정 |
|---|---|---|---|
| 오탐(없는 감정을 있다고 봄) | 침해감, '내 말을 안 듣는다'는 불신 | 단정 대신 확인 질문, "아니야" 시 폐기·같은 범주 재질문 금지, 판정보류, 5 턴에 1 회 상한 | 확인 질문 거절률, 세션 후 침해감 문항 |
| 미탐(저각성 감정을 중립으로 봄) | 외로움·우울처럼 각성이 낮은 신호를 놓침 | 범주가 아니라 긍정–부정·흥분도 축과 개인 기준선 대비 변화로 봄. 위기 판단은 음성이 아니라 글 기반으로 별도 수행 | 저각성 사례 재현율(별도 보고) |
| 글과 목소리의 불일치를 평균 내어 놓침 | "괜찮아"+가라앉은 목소리가 중립으로 사라짐 | 평균 대신 불일치를 따로 검출해 되물음 | 불일치 검출 정밀도 |
| 반복 오추정의 기억 누적 | 잘못된 '성격 꼬리표' | 추정은 사용자가 확인한 것만 confirmed, 저장은 승인한 것만, 열람·삭제 가능, 보관 기간 제한 | 수정 후 재언급률 |
| 점수를 확률로 오해 | 0.6 을 '60% 맞다'로 해석해 과신 | 보정 전에는 순위용으로만 사용, 점수를 대화 생성에 넘기지 않음 | ECE 보고 |
| 연령·성별·방언 편향 | 특정 집단에서 정확도 하락 | 성별·억양 다양한 화자 10 명 이상 평가, 집단별 UA 보고 | 집단별 UA 차이 |
| 늦게 도착한 결과의 오용 | 다음 턴 맥락에 엉뚱한 감정 반영 | 응답 생성 시작 전 미도착 시 폐기 | 적시 도착률, 오용 0 건 |

❍ 중단 기준: 11 월 4 주 평가에서 UA 가 0.70 미만이거나 결과가 턴 마감 전에 도착하는 비율이 50% 미만이면 감정 단서 기능을 후순위(P2)로 내리고, 확인 질문은 속도·멈춤 지표만으로 하거나 끈 채 출시함.

# 6. 위기 상황 대응 흐름과 전문 기관 안내 (피드백 ② 반영)

## 6.1. 위기 등급

**<표 25> 위기 등급 정의**

| 등급 | 정의 | 동작 |
|---|---|---|
| L0 | 신호 없음("죽겠다" 같은 관용 표현 포함) | 일반 모드 |
| L2 | 암시적 신호(무망감 등) | 단독으로 안전 모드 진입하지 않음. 세션 점수 누적, 2 점 이상이면 부드러운 안내(임시 기준) |
| L1 | 명시적 자살·자해 의도·계획·수단 | 즉시 안전 모드 |
| 임박 위험(L1 하위) | 수단·시점이 구체적 | L1 과 같음. 긴급 신고(112·119) 병기 여부는 전문가 자문 후 확정 |

## 6.2. 대응 흐름과 상태 전이

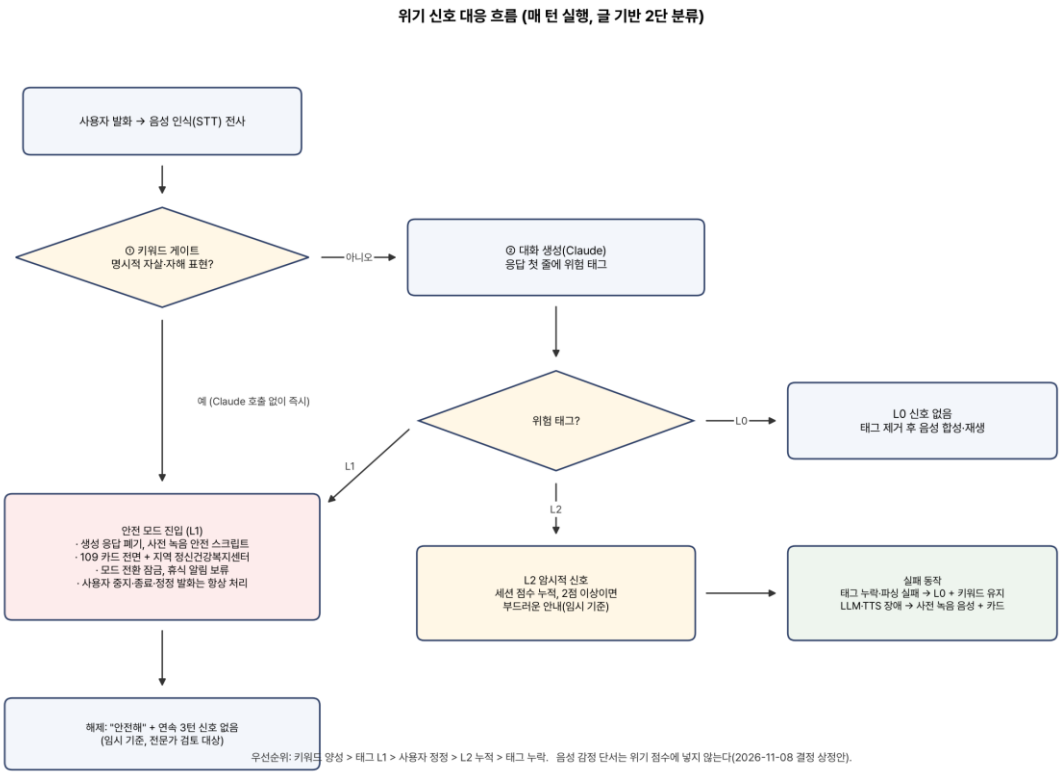



**그림 2. 위기 신호 대응 흐름도**

**<표 26> 안전 모드 상태 전이**

| 상황 | 동작 |
|---|---|
| 진입(키워드 양성) | 대화 생성 호출 없이 사전 녹음 안전 스크립트 재생, 109 카드 전면, 지역 정신건강복지센터 안내 |
| 진입(태그 L1) | 생성문 폐기 후 위와 같음 |
| 유지 | 짧은 공감 응답만, 조언·정리 금지, 모드 전환 잠금, 휴식 알림 보류, 카드 유지. 사용자의 중지·종료·정정 발화는 항상 처리 |
| 충돌 우선순위 | 키워드 양성 > 태그 L1 > 사용자 정정 > L2 누적 > 태그 누락. 정정 직후 새 L1 이면 L1 우선 |
| 해제 | "안전해" + 연속 3 턴 L1 없음 → 일반 모드. 카드는 하단에 유지, 세션 말미 재안내(3 턴 기준은 임시이며 전문가 검토 대상) |
| 실패 동작 | 태그 누락·파싱 실패 → L0 처리 + 키워드 결과 유지 + 기록. 대화 생성·음성 합성 장애 → 사전 녹음 음성 + 카드. 전사 없음 → 분류 불가로 기록 |
| 통화 종료·연결 실패 | 카드 화면과 번호 복사 버튼을 남김 |

## 6.3. 전문 기관 안내 방식

- ❍ 1 차 안내: 자살예방상담전화 109(24 시간). 카드에 전화 연결 버튼과 번호 복사 버튼을 둠. 1393 은 109 로 통합된 과거 번호이므로 쓰지 않음.
- ❍ 2 차 안내: 지역 정신건강복지센터(대전 기준 센터명·번호를 카드와 처리방침에 명시, 확인 중). 청소년상담전화 1388 병기 여부는 자문 후 결정.
- ❍ 운영 범위 고지: 한벗 팀은 실시간으로 연락하지 않으며 의료·치료 서비스가 아님을 온보딩과 카드에 명시함. 109 공식 연동 API 는 확인되지 않아 이번 단계는 번호 안내와 전화 링크 수준임.
- ❍ 음성 감정 단서는 위기 위험도 계산에 넣지 않음. 감정 점수에서 위기로 넘어갈 근거가 없고 오탐이 불필요한 안전 모드 전환을 늘리기 때문임. 음성의 기여는 평가 세트에서 따로 측정한 뒤 재검토함.

## 6.4. 검증 계획

**<표 27> 위기 대응 검증**

| 항목 | 방법 | 기준 |
|---|---|---|
| 평가 세트 | 한국어로 직접 작성한 다중 턴 시나리오 + 공개 벤치마크 번역본. 유형: 명시·자해·암시·중간 위험(수동적 사고)·비위기 대조. 평가 전 동결 | 유형별 100~300 건 |
| 재현율·오탐 | 재현율 = 유형별 위기 발화 중 L1 판정 비율, 오탐 = 비위기 발화 중 L1 판정 비율(턴 단위·대화 단위 분리) | 명시 재현율 0.90 이상, 오탐 10% 이하 |
| 경로 비교 | 키워드 단독 / 태그 단독 / 결합을 같은 세트에서 비교(이중 구조의 이점을 가정하지 않음) | 결과 보고 |
| 전체 경로 | 녹음 → 음성 인식 → 분류 → 음성·카드까지 실제 경로로 시험(음성 인식 오류 포함) | 핵심어 오인식률 보고 |
| 탈옥·역할놀이 | 20 개 시나리오에서 안전 규칙 유지 | 유해 발화 0 건(시험 범위 내) |
| 전문가 검수 | 사용자 테스트 전 주에 안내 문구·흐름을 정신건강 전문가가 검수 | 미확보 시 테스트 연기 |

- ❍ 설명용 계산: 턴 단위 오탐 10%, 세션 30 턴이면 비위기 사용자에게 세션당 약 3 회 잘못된 안전 모드가 생길 수 있음. 따라서 턴 단위와 대화 단위 목표를 따로 정하고 운영 부담을 함께 평가함.

# 7. 데이터 저장 범위와 보관 기간 (피드백 ⑤ 반영)

## 7.1. 원칙

❍ 필요 없는 데이터는 만들지 않고, 목적이 끝난 데이터는 지체 없이 파기함(개인정보 보호법 제 21 조). 다른 법령의 보존 의무가 있으면 그 기간을 따름.

❍ 감정 단서와 추정 기억은 건강 정보에 해당할 수 있으므로 별도 동의(S) 없이는 만들지 않음(제 23 조 민감정보). 화자 식별 정보(voiceprint)는 만들지 않음.

❍ 보관 기간의 숫자는 법령이나 문헌이 정해 주지 않으므로 아래 표의 '팀 결정 필요' 항목은 11/9 회의 결과와 법무 검토를 거쳐 처리방침에 명시함.

## 7.2. 데이터 종류별 저장 범위

**<표 28> 데이터 종류 × 목적 × 보관**

| 데이터 | 목적 | 동의 | 저장·외부 전송 | 보관 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 원본 음성 | 음성 인식·감정 분석 입력 | R | 저장 안 함(메모리·임시 파일은 처리 직후 삭제) / 음성 인식 서비스 | 0 일. 외부 업체 보관 조건은 약관 확인 후 명시 |
| 전사 텍스트 | 위기 분류, 응답 생성, 요약, 내려받기 | R | 암호화 DB / 대화 생성 서비스(국외 이전 고지) | 사용자 삭제·탈퇴·장기 미이용(기간 팀 결정 필요) 시까지 |
| AI 응답 텍스트 | 자막·요약 | R | 전사와 함께 / 음성 합성 서비스 | 전사와 동일 |
| 속도·멈춤 지표 | 확인 질문 | S | 가명 키 분리 저장 / 대화 생성(문장 형태) | 분석 완료 시까지(초안 30 일, 목적 기준 재결정) |
| 감정 범주·점수 | 확인 질문, 테스트 지표 | S | 가명 키 분리 저장 / 대화 생성(범주만, 점수 제외) | 위와 같음 |
| 확인 응답(맞아/아니야) | 기억 상태 전이 | S | 기억 상태 / — | 기억과 동일 |
| 기억 '내가 말한 것' | 다음 통화 맥락 | R | 승인 시 암호화 저장 / 대화 생성 | 사용자 삭제·탈퇴·장기 미이용 시까지 |
| 기억 '한벗이 느낀 것' | 다음 통화 맥락 | S | 승인 시 저장, 보관 기간 제한 / 대화 생성 | 초안 30 일(팀 결정 필요), S 철회 시 삭제 선택 |

| 데이터 | 목적 | 동의 | 저장·외부 전송 | 보관 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 위기 판정(턴 단위) | 안전 모드 전환 | R(생명·신체 보호 목적, 법무 검토) | 저장 안 함(S 없을 때) / 대화 생성 | — |
| 위기 로그 | 오탐 분석·안전 점검 | S | 암호화 / — | 최소 보존(팀 결정 + 법무 검토) |
| 사용 시간 | 휴식 알림 | R | 저장 / — | 계정 삭제 시까지 |
| 계정·동의 기록 | 운영, 동의 증빙 | R | 저장 / — | 계정 삭제 후 법정 보존 기간 |

## 7.3. 동의 조합별 허용 기능

**<표 29> 3 단 동의 조합**

| R(필수) | S(감정 단서) | V(음성 보관) | 허용 기능 |
|---|---|---|---|
| × | — | — | 서비스 이용 불가. 109 카드와 고지문만 열람 |
| ○ | × | — | 통화, 전사, 요약(감정 줄 없음), '내가 말한 것' 기억, 위기 분류(글 기반)와 안내 |
| ○ | ○ | — | 위 기능 + 감정 단서·확인 질문·'한벗이 느낀 것' 기억·위기 로그 |
| ○ | ○/× | ○ | V 는 목적·기간 확정 전까지 비활성(선택해도 기능 추가 없음) |

## 7.4. 저장소별 삭제 범위

**<표 30> 삭제 요청 처리**

| 저장소 | 삭제 대상 | 완료 시점 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 운영 DB | 계정, 전사, 요약, 기억, 단서, 사용 기록, 위기 로그 | 요청 후 24 시간 이내(자동 테스트) | 설계 확정 |
| 임베딩 | 기억·전사 임베딩 | 원본 행과 같은 트랜잭션 | 설계 확정 |
| 캐시·세션 컨텍스트 | 서버 세션, 클라이언트 자막·브라우저 저장소 | 세션 종료 즉시 | 설계 확정 |
| 진행 중 작업 | 요약·감정 분석·임베딩 큐 | 삭제 요청 시 취소, 완료 시점에 동의 재확인 | 설계 확정 |
| 임시 음성 파일 | 감정 분석 입력 | 처리 직후 | 설계 확정 |
| 재생성 방지 | 삭제된 기억의 재제안 | 해시로 같은 후보 차단, 과거 전사 재처리 금지 | 설계 확정 |

| 저장소 | 삭제 대상 | 완료 시점 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 앱·지연 로그 | 사용자 키가 포함된 줄(발화 원문 없음) | 로그 보존 기간 만료 시 | 기간 팀 결정 필요 |
| 백업 | 스냅샷 안의 데이터 | 백업 보존 주기 종료 시. 처리방침에 '24 시간은 운영 DB 기준' 명시 | 주기 팀 결정 필요 |
| 외부 업체 | 음성 인식·대화 생성·음성 합성 업체가 보관하는 요청 데이터 | 각 약관의 보존 기간 | 약관 확인 중 |

❍ '24 시간 이내 삭제'는 법이 정한 기준이 아니라 팀의 내부 처리 목표이며, 법적 적정성은 별도로 검토함.

# 8. 프로젝트 일정 계획 (피드백 ④ 반영)

## 8.1. 주차별 수행 일정

❍ 1 차 산출물의 '10/9~10/22 작업 없음' 구간 이후 개발 기간이 짧다는 지적에 따라 10/23 부터 12/12 까지를 주차별 표로 재구성하고, 2026. 11. 12. 기준 진행 상태를 함께 기재함. 공수 가정은 1 인 주 약 15 시간 × 4 명임.

**<표 31> 주차별 계획과 진행 상태 (2026. 11. 12. 기준)**

| 주차 | 기간 | 목표 | 주요 산출물 | 검증 방법 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| W0 | 10/23~10/26 | 피드백 반영 계획 수립 | 피드백 반영 계획서, 앱 설계서(기능별 구현·7 주 일정), 기술 논문 근거 문서 | 설계서 비평 검토 27 건 반영 | 완료 |
| W1 | 10/27~11/02 | 라이선스·데이터 약관 확인, 설계 확정, 문제 인터뷰 시작 | 라이선스 체크리스트, 인터뷰 기록 | 체크리스트 기록, 인터뷰 진행 | 완료(인터뷰 계속) |
| W2 | 11/03~11/09 | 개발 틀 구축, 회의 후속 조사, 결정 회의 | 코드 저장소 구조(프런트 React·백엔드 FastAPI·계약·ML·데이터), 도메인 규칙 테스트 105 건, 회의 안건 17 건 | 린트·단위 테스트 통과 | 완료(통화 루프 W3 이월) |

| 주차 | 기간 | 목표 | 주요 산출물 | 검증 방법 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| W3 | 11/10~11/16 | 음성 통화 루프 완성, 2 차 산출물 | 10 분 통화 성공, TTFA 1 차 측정, 요구사항 명세서·유스케이스(본 보고서) | 통화 완료율, TTFA 분포 | 진행 중 |
| W4 | 11/17~11/23 | 감정 단서·대화 방식·위기 분류 초안 | 감정 분석 처리기, 확인 질문 규칙, 3 모드 지침, 키워드 게이트·위험 태그, 감정 모델 자체 평가, 음성 합성 블라인드 테스트 | 단정 표현 0 건, 태그 준수율, UA 합격선 판정 | 예정 |
| W5 | 11/24~11/30 | 기억·요약·삭제, 안전 프로토콜·동의 화면 완료, 내부 파일럿 | 4 상태 기억, 요약·승인 화면, 삭제 큐, 안전 모드·109 카드, 3 단 동의 화면, 사용 시간 알림 | 미승인 노출 0 건, 격리 100%, 삭제 24 시간, 테스트 시작 게이트 판정 | 예정 |
| W6 | 12/01~12/07 | 사용자 테스트 20~30 명(게이트 통과 시) | 1 인 3 세션, 핵심 비교 1 개, 위기 로그 매일 점검 | 이해받음 척도, 재사용 의향, 확인 질문 지표 | 예정 |
| W7 | 12/08~12/12 | 분석·발표 준비 | 가설 판정표, 지표 보고, 안전 평가 보고, 발표 자료·데모 | 목표 대비 달성표 | 예정 |

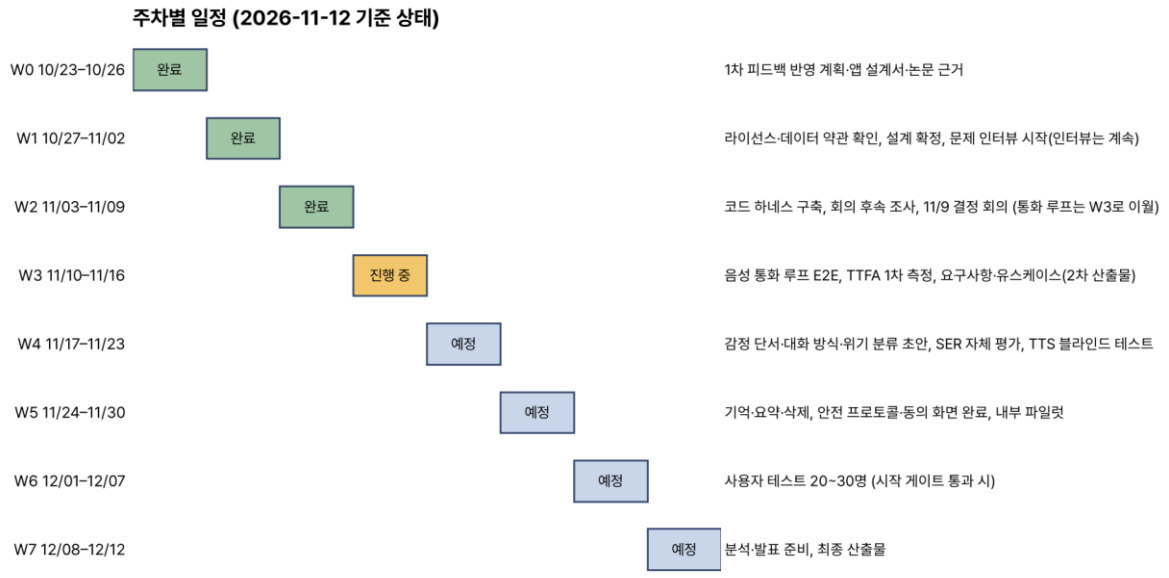



**그림 3. 주차별 일정과 진행 상태**

### 8.2. 중단·축소 기준

❍ W3 말까지 통화 루프가 완성되지 않으면 감정 단서를 후순위로 내리고 기억은 '내가 말한 것'만 남김.

❍ W4 감정 모델 평가가 합격선 미달이면 감정 단서 기능을 끈 채 진행함.

❍ W5 말 테스트 시작 게이트(위기 평가 통과, 전문가 검수, 동의·삭제·격리 테스트, 연구윤리 절차, 위기 운영 담당)를 못 채우면 외부 테스트를 연기하고 내부 파일럿 결과로 발표함.

# 9. 참고 문헌


[1] 여성가족부·한국청소년정책연구원(2025). 2024 년 고립·은둔 청소년 실태조사.

[2] Kim, M. et al. (2025). Therapeutic Potential of Social Chatbots in Alleviating Loneliness and Social Anxiety. Journal of Medical Internet Research, 27, e65589.

[3] Choi, J., & Toma, C. L. (2026). Chatbots and Loneliness. Communication Research.

[4] Ma, Z. et al. (2024). emotion2vec: Self-Supervised Pre-Training for Speech Emotion Representation. Findings of ACL.

[5] Ma, Z. et al. (2024). EmoBox: Multilingual Multi-corpus Speech Emotion Recognition Toolkit and Benchmark. Interspeech.

[6] Hyeon, J. et al. (2025). KEMDy19 화자 독립 음성 감정 인식(LOSO 40-fold). IEEE BigComp.

[7] Chou, H.-C. et al. (2023). The Importance of Calibration: Rethinking Confidence and Performance of Speech Multi-label Emotion Classifiers. Interspeech.

[8] Sridhar, K., & Busso, C. (2020). Modeling Uncertainty in Predicting Emotional Attributes from Spontaneous Speech. ICASSP.

[9] Stivers, T. et al. (2009). Universals and cultural variation in turn-taking in conversation. PNAS.

[10] McBain, R. et al. (2025). Evaluation of Alignment Between LLMs and Expert Clinicians in Suicide Risk Assessment. Psychiatric Services.

[11] Miner, A. S. et al. (2016). Smartphone-Based Conversational Agents and Responses to Questions About Mental Health. JAMA Internal Medicine.

[12] Huckvale, K., Torous, J., & Larsen, M. E. (2019). Assessment of the Data Sharing and Privacy Practices of Smartphone Apps for Depression and Smoking Cessation. JAMA Network Open.

[13] 보건복지부. 자살예방상담전화 109 안내.

[14] 개인정보 보호법 제 21 조(개인정보의 파기), 제 23 조(민감정보의 처리 제한), 시행령 제 18 조.

[15] 팀 문워크(2026). 한벗 앱 설계서, 한벗 기술 논문 근거, 한벗 최종 계획 v3(프로젝트 저장소 reports/).